

Principais problemas de hardware e software

SOLUÇÕES E DIAGNÓSTICO

:(BSOD

CRITICAL_PROCESS_DIED
error code 0x000000ef



Problema: O Computador Não Liga



Sintoma

- Ao apertar o botão de energia, **nada acontece** (sem luzes, sem barulho de ventoinhas, nenhum sinal de vida).



Causa Provável

- **Falta de energia elétrica ou mau contato nos cabos.**

PROBLEMA: O COMPUTADOR NÃO LIGA



SINTOMA

Ao apertar o botão de energia, nada acontece (sem luzes, sem barulho de ventoinhas, nenhum sinal de vida).



CAUSA PROVÁVEL

Falta de energia elétrica ou mau contato nos cabos.



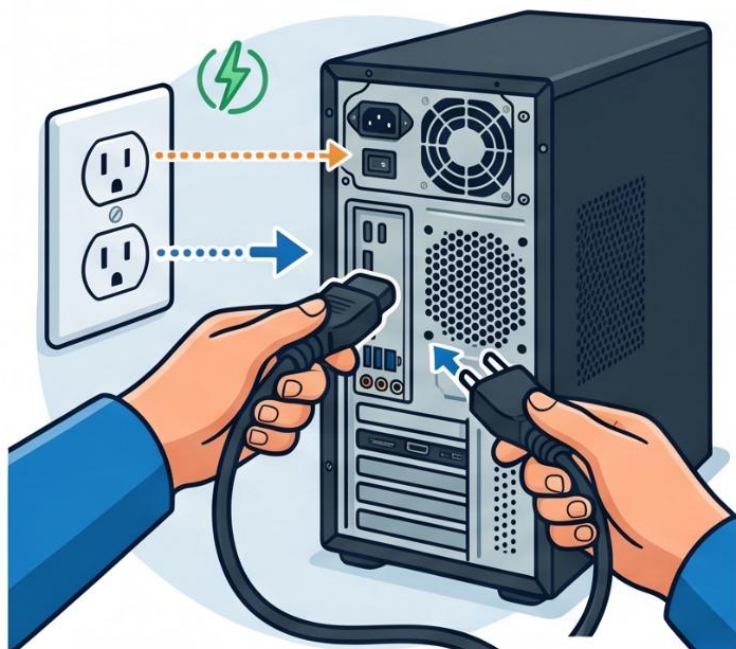
Solução Direta (Passo a Passo)

- 1 **Verifique os cabos:** Certifique-se de que o cabo de força está bem encaixado tanto na tomada quanto na parte de trás do computador (fonte).
- 2 **Teste a tomada:** Ligue outro aparelho na mesma tomada (como o carregador do celular) para garantir que ela está funcionando.
- 3 **Cheque o botão traseiro:** Verifique se a chave liga/desliga (I/O) na parte de trás do gabinete está na posição "I" (ligado).

Solução Direta: O que fazer se o PC não liga (Passo a Passo)

1. VERIFIQUE OS CABOS

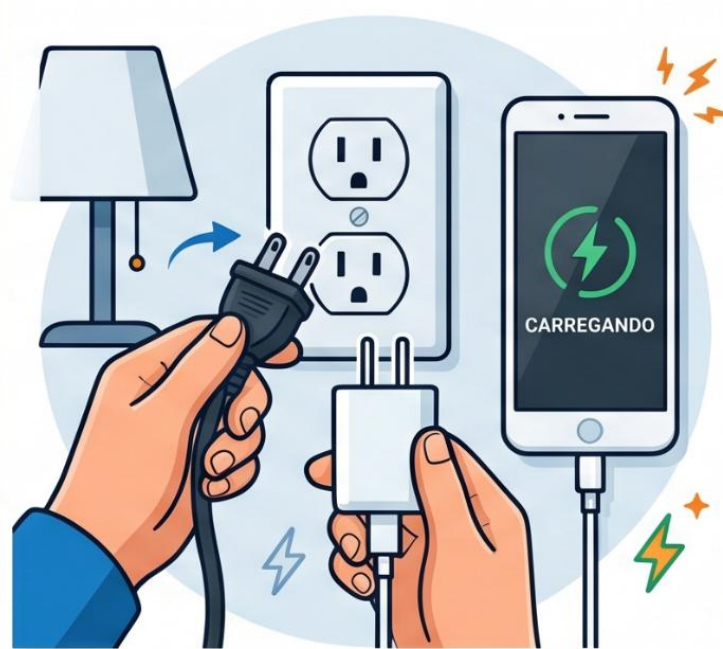
Certifique-se de que o cabo de força está bem encaixado tanto na tomada quanto na parte de trás do computador (fonte).



Certifique-se de que o cabo de força está bem encaixado tanto na tomada quanto na parte de trás do computador ([fonte](#)).

2. TESTE A TOMADA

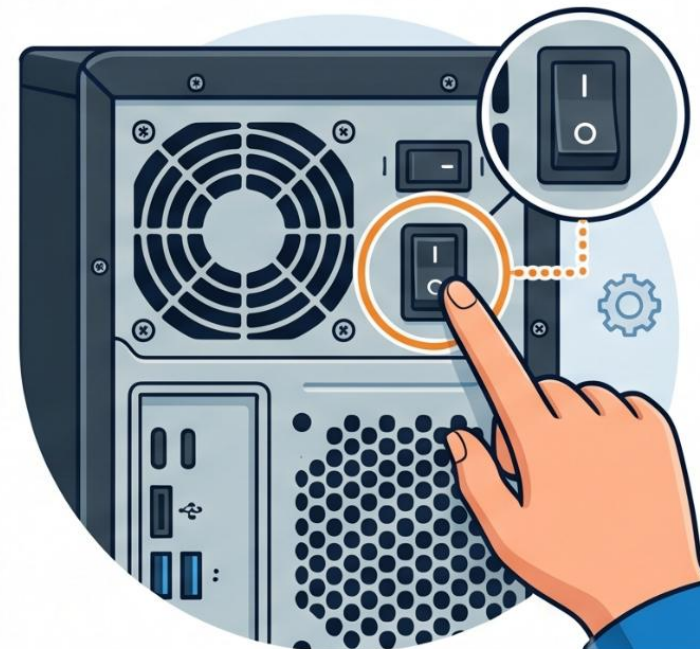
Ligue outro aparelho na mesma tomada (como o carregador do celular) para garantir que ela está funcionando.



Ligue outro aparelho na mesma tomada (como o carregador do celular) para garantir que ela está funcionando.

3. CHEQUE O BOTÃO TRASEIRO

Verifique se a chave liga/desliga (I/O) na parte de trás do gabinete está na posição "I" (ligado).



Verifique se a chave liga/desliga (I/O) na parte de trás do gabinete está na posição "I" (ligado).



Problema: Liga, mas não dá vídeo (Tela Preta)



Sintoma

- O computador demonstra sinais de vida (as luzes acendem e os coolers/ventiladores giram), mas a tela continua completamente preta ou exibe a mensagem "**Sem Sinal**".



Causa Provável

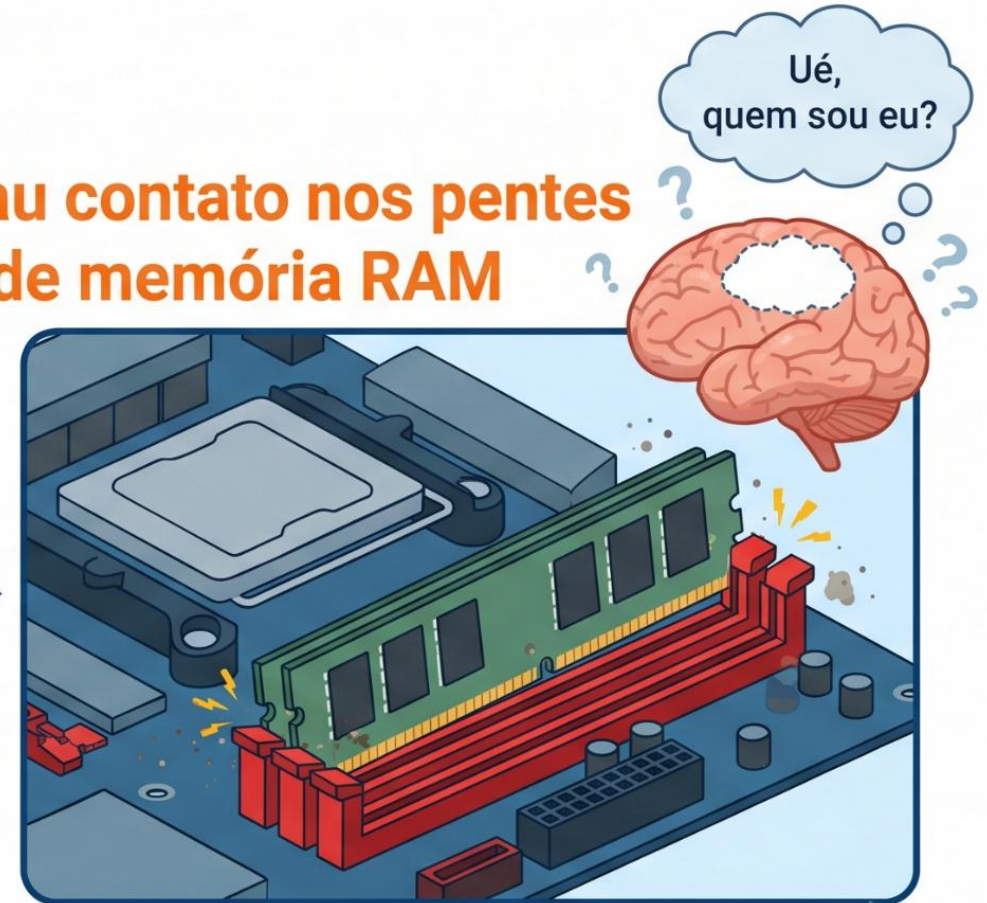
- **Mau contato nos pentes de memória RAM.** É como se o computador sofresse um "esquecimento" temporário e não conseguisse iniciar o sistema.

PROBLEMA: LIGA, MAS NÃO DÁ VÍDEO (TELA PRETA)



⚙️ CAUSA PROVÁVEL

Mau contato nos pentes de memória RAM



O computador não consegue 'lembrar' como iniciar o sistema

Solução Direta (Passo a Passo)

- 1 **Segurança em primeiro lugar:** Desligue o computador e tire o cabo de força totalmente da tomada.
- 2 **Remova a memória:** Abra a lateral do gabinete, destrave e retire os pentes de memória RAM de seus slots.
- 3 **Faça a limpeza (Recomendado):** Aplique **spray limpa-contato** diretamente nos contatos dourados da memória e também no slot da placa-mãe. Espere alguns segundos para secar completamente (o produto evapora rápido).

Nota: Caso não tenha o spray limpa-contato, você pode usar uma **borracha escolar branca e limpa** esfregando suavemente apenas nos contatos dourados, garantindo que nenhum resíduo ou farelo fique na peça.

- 4 **Finalize e monte:** Recoloque os pentes firmemente nos slots até ouvir o clique das travas e ligue o PC.

MANUTENÇÃO DE MEMÓRIA RAM: GUIA PASSO A PASSO

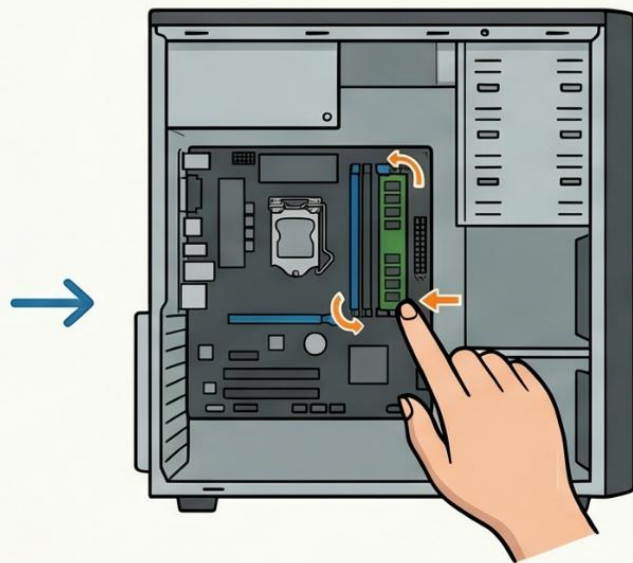
1. SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR



1. SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR

Desligue o computador e remova completamente o cabo de força da tomada.

→ 2. REMOVA A MEMÓRIA → 3. FAÇA A LIMPEZA (RECOMENDADO) → 4. FINALIZE E MONTE



2. REMOVA A MEMÓRIA

Abra a lateral do gabinete, destrave as travas e retire os pentes de memória RAM de seus slots.

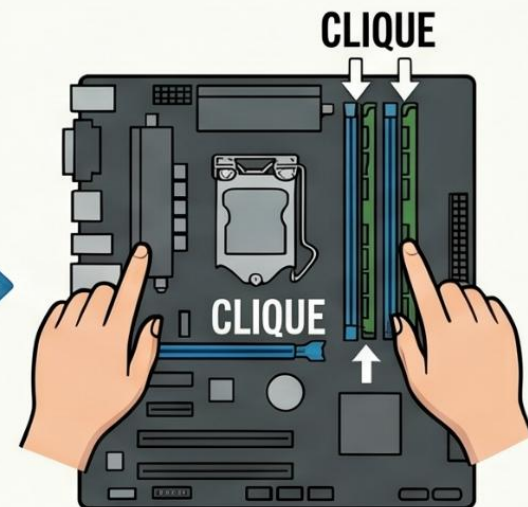


Aplique o limpador de contatos diretamente nos contatos dourados da memória e também no slot da placa-mãe. Espere alguns segundos para secar completamente (o produto evapora rapidamente).



NOTA:

Caso não tenha o spray, use uma borracha branca e limpa para esfregar suavemente os contatos dourados. Remova todo o resíduo e farelo!



4. FINALIZE E MONTE

Recoloque os pentes firmemente nos slots até ouvir o clique das travas e, em seguida, ligue o PC.



Problema: O PC Desliga Sozinho (Ou trava do nada)



Sintoma

- Após alguns minutos de uso — especialmente durante jogos, edições de vídeo ou tarefas pesadas —, o computador apaga repentinamente ou congela a imagem do nada.



Causa Provável

- **Superaquecimento.** O processador atingiu o limite térmico de segurança e o sistema se desliga automaticamente para evitar que as peças queimem.

SINTOMA

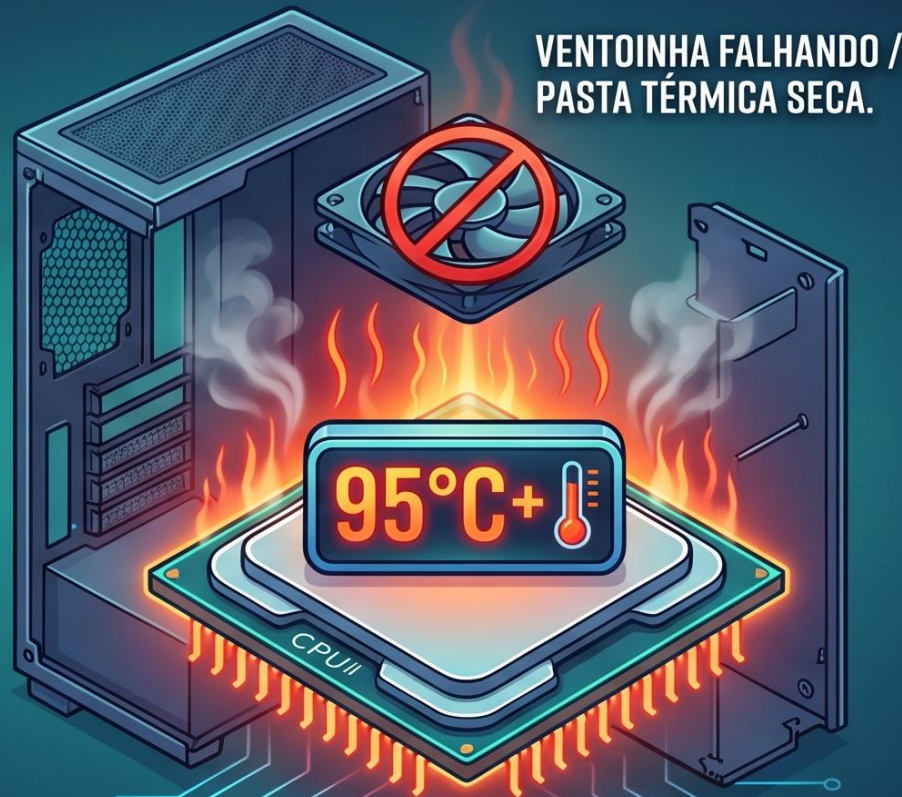


COMPUTERRADO

EM USO PESADO (JOGOS)

Após alguns minutos de uso intenso, o PC apaga repentinamente ou trava a imagem.

CAUSA PROVÁVEL: SUPERAQUECIMENTO



VENTOINHA FALHANDO /
PASTA TÉRMICA SECA.

Processador
atinge limite
térmico

→ O sistema aciona
o desligamento
de emergência

→ Evita que
as peças
queimem.

SOLUÇÕES RÁPIDAS

✓ LIMPEZA DE POEIRA



✓ TROCAR
PASTA
TÉRMICA



✓ VERIFICAR
VENTOINHAS



Solução Direta (Passo a Passo)

- 1 **Desobstrua as saídas de ar:** Verifique se o gabinete não está colado na parede ou dentro de móveis fechados. Garanta que o ar fresco consiga entrar e o ar quente consiga sair livremente.
- 2 **Cheque o cooler:** Com o PC ligado, olhe se a ventoinha (cooler) do processador e as demais ventoinhas do gabinete estão girando corretamente e sem barulhos estranhos.
- 3 **Faça uma limpeza geral:** Desligue o PC da tomada e remova o excesso de poeira que fica acumulado nos dissipadores de metal e nas ventoinhas.
- 4 **Troque a pasta térmica:** Remova o cooler do processador, limpe a pasta antiga com álcool isopropílico e aplique uma nova camada de **pasta térmica de boa qualidade** sobre o processador para melhorar a condução de calor.

Desobstrua as saídas de ar



Verifique o gabinete: não encoste na parede ou móveis. Ar livre.

Cheque o cooler (PC Ligado)



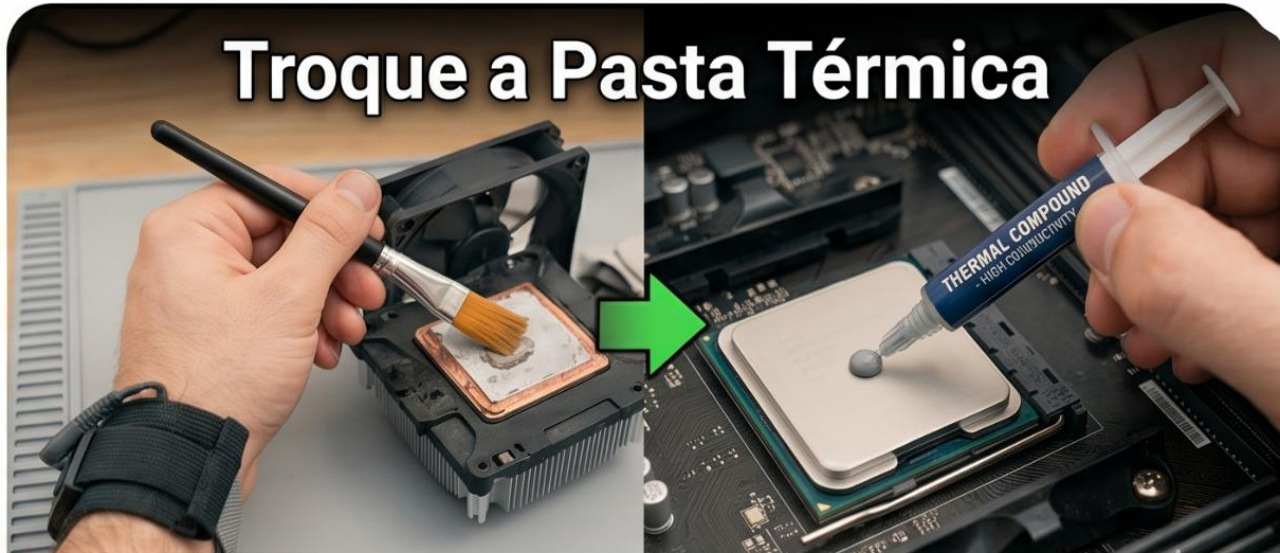
Com o PC ligado, olhe se todas as ventoinhas (CPU, gabinete, GPU) giram. Sem barulhos.

Limpeza Geral



Desligue o PC. Remova o pó acumulado nos dissipadores e ventoinhas.

Troque a Pasta Térmica



Limpe a pasta antiga (álcool isopropílico).
Aplique uma nova camada sobre o processador.



Problema: Lentidão Extrema ao Abrir Arquivos ou Ligar



Sintoma

- O computador demora uma eternidade para iniciar, carregar a área de trabalho ou abrir programas simples (como o navegador de internet e pastas de arquivos).



Causa Provável

- **Gargalo no armazenamento ou falta de memória.** Geralmente causado por um HD mecânico antigo, desgastado ou lotado, ou porque a memória RAM não está dando conta das tarefas.

PROBLEMA: LENTIDÃO EXTREMA AO ABRIR ARQUIVOS OU LIGAR

SINTOMA



CAUSA PROVÁVEL

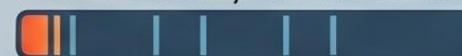


GARGALO NO ARMAZENAMENTO

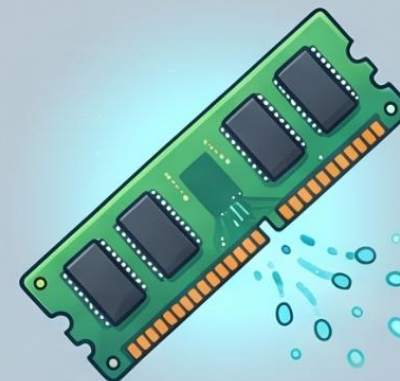


USO: 99%

LEITURA/GRAVAÇÃO: MUITO BAIXA



HD mecânico antigo,
desgastado ou lotado

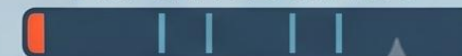


FALTA DE MEMÓRIA



USO: ALTO

DISPONÍVEL: CRÍTICO



Memória RAM
insuficiente para tarefas

Solução Direta (Passo a Passo)

- 1 **Troque o HD por um SSD (A melhor solução):** Substituir o disco rígido mecânico antigo (HD) por um SSD é a evolução de hardware que traz o maior ganho de velocidade. O sistema passa a ligar em segundos e os programas abrem instantaneamente.
- 2 **Monitore o uso de memória:** Abra o *Gerenciador de Tarefas* (Ctrl + Shift + Esc) e verifique a aba "Desempenho". Se o uso de memória RAM estiver sempre próximo de 100%, faça um **upgrade de memória RAM** (adicionando mais um pente).
- 3 **Faça uma limpeza de arquivos:** Exclua programas que você não usa mais e limpe arquivos temporários para liberar espaço e aliviar o sistema de armazenamento atual.

SOLUÇÃO DIRETA (PASSO A PASSO)

PARA ACELERAR SEU COMPUTADOR

1 TROQUE O HD POR UM SSD (A Melhor Solução)



Substitua o disco rígido antigo por um SSD para o maior ganho de velocidade. O sistema liga em segundos e programas abrem instantaneamente.

2 MONITORE O USO DE MEMÓRIA



Abra o Gerenciador de Tarefas (Ctrl + Shift + Esc). Se o uso de RAM estiver sempre próximo de 100%, faça um **UPGRADE DE MEMÓRIA** (adicionando mais um pente).

3 FAÇA UMA LIMPEZA DE ARQUIVOS



Exclua programas que você não usa mais e limpe arquivos temporários para liberar espaço e aliviar o sistema.

Problema: Lentidão Geral e Inicialização Demorada

Sintoma

- O hardware do computador é bom (componentes modernos), mas o Windows demora uma eternidade para responder e ficar utilizável logo após o *boot* (inicialização).

Causa Provável

- **Excesso de programas iniciando junto com o sistema.** Muitos aplicativos se configuram para abrir sozinhos assim que o PC liga, sobrecarregando o processador e o armazenamento logo de cara.

LENTIDÃO GERAL E INICIALIZAÇÃO DEMORADA

SINTOMA



HARDWARE
MODERNO
E BOM



CAUSA PROVÁVEL



**EXCESSO DE PROGRAMAS
INICIANDO COM O SISTEMA.**

Muitos aplicativos se configuram
para abrir sozinhos,
sobrecarregando o PC no boot.

Solução Direta (Passo a Passo)

- 1 **Abra o Gerenciador de Tarefas:** Pressione juntas as teclas `Ctrl + Shift + Esc`.
- 2 **Acesse a aba de inicialização:** Clique na aba "**Aplicativos de Inicialização**" (no Windows 11, é o ícone de um velocímetro no menu lateral; no Windows 10, é a aba "**Inicializar**" no topo).
- 3 **Desabilite o que é desnecessário:** Clique com o botão direito sobre os programas que não precisam começar com o PC (como *launchers* de jogos, Spotify, ou gerenciadores de nuvem pesados) e escolha "**Desabilitar**".

 **Atenção:** Não desabilite drivers de áudio, vídeo ou programas de antivírus para não afetar o funcionamento do sistema.
- 4 **Reinicie o PC:** Na próxima vez que o computador ligar, ele carregará apenas o essencial, ficando rápido muito mais rápido.

SOLUÇÃO DIRETA: ACELERANDO A INICIALIZAÇÃO DO PC

Aprenda a desabilitar programas desnecessários que deixam seu PC lento na inicialização.

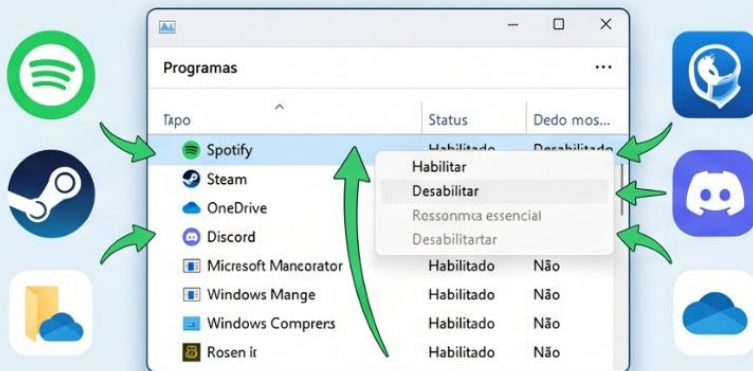
PASSO 1: ABRA O GERENCIADOR DE TAREFAS

Pressione as teclas Ctrl + Shift + Esc juntas.



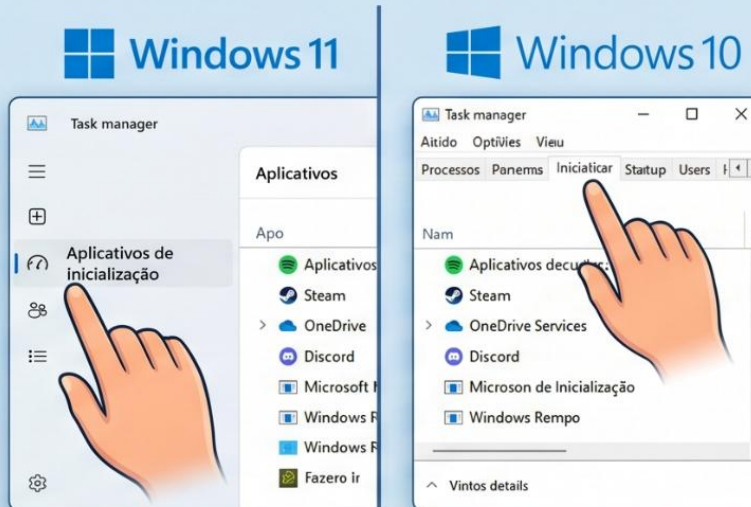
Pressione as teclas Ctrl + Shift + Esc juntas.

PASSO 3: DESABILITE O DESNECESSÁRIO



Clique com o botão direito nos programas não essenciais e escolha 'Desabilitar'.

PASSO 2: ACESSE A ABA DE INICIALIZAÇÃO



Identifique e clique na aba de inicialização (velocímetro no Win11; aba no Win10).

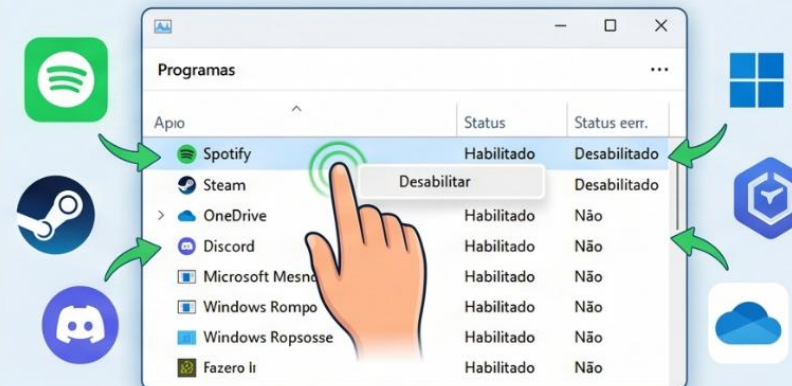
PASSO 4: REINICIE O PC



Na próxima vez que ligar, apenas o essencial será carregado.

PASSO 3: DESABILITE O DESNECESSÁRIO

Clique com o botão direito nos programas não essenciais e escolha **"Desabilitar"**.
Ex: launchers, gerenciadores de nuvem.



ATENÇÃO

NÃO DESABILITE drivers de áudio, vídeo ou programas de antivírus. Isso é essencial para o sistema!



RESULTADO:
INICIALIZAÇÃO
RÁPIDA E FLUIDA

SEU PC FICARÁ MUITO
MAIS RÁPIDO NO
BOOT!





Telas Azuis (BSOD) ou Travamentos Críticos



Sintoma

- **O que acontece:** O sistema trava completamente, a tela fica azul e exibe códigos de erro complexos, reiniciando o computador em seguida.



Causa Provável

- **Drivers corrompidos ou desatualizados:** O sistema operacional não consegue se comunicar direito com as peças do computador (como a placa de vídeo).
- **Arquivos do sistema danificados:** Arquivos essenciais do Windows foram corrompidos por quedas de energia, vírus ou falhas na gravação.



Solução Direta

Siga estes três passos simples para resolver o problema:

1 Atualizar o Sistema Operacional

- Abra as configurações do computador e execute o **Windows Update**. Muitas vezes, a própria Microsoft já lançou uma correção para o bug.

2 Atualizar os Drivers Principais

- Baixe e instale a versão mais recente dos drivers — **principalmente o da placa de vídeo** — direto do site oficial do fabricante (Nvidia, AMD, Intel, etc.).

3 Reparar os Arquivos do Sistema

- Abra o **Prompt de Comando (CMD)** como Administrador.
- Digite o comando abaixo e aperte Enter:
`sfc /scannow`
- Aguarde a verificação terminar; o próprio Windows vai encontrar e corrigir os arquivos corrompidos automaticamente.

SOLUÇÃO DIRETA: SIGA ESTES TRÊS PASSOS SIMPLES PARA RESOLVER O PROBLEMA

1



ATUALIZAR O SISTEMA OPERACIONAL

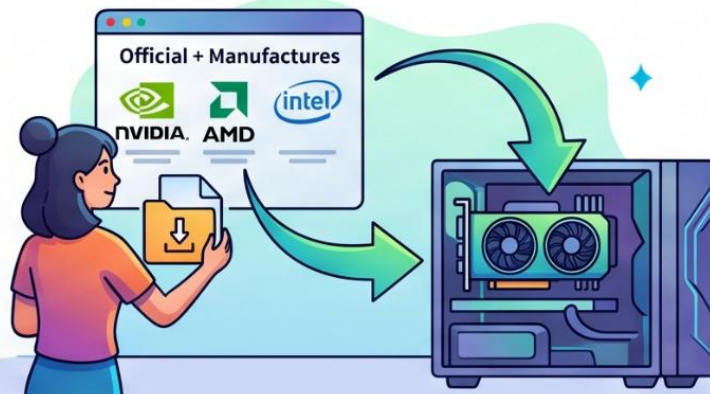


Abra as configurações do computador e execute o **Windows Update**. Muitas vezes, a própria **Microsoft** já lançou **uma correção** para o bug.

2



ATUALIZAR OS DRIVERS PRINCIPAIS



Baixe e instale a versão mais recente dos drivers — principalmente o da placa de **vídeo** — direto do site oficial do **fabricante** (Nvidia, AMD, Intel, etc.).

3



REPARAR OS ARQUIVOS DO SISTEMA

Abra o **Prompt de Comando (CMD)** como **Administrador**. Digite o comando abaixo e aperte **Enter**:



Aguarde a verificação terminar; o próprio **Windows** vai encontrar e corrigir os arquivos corrompidos automaticamente.

Pop-ups, Anúncios e Comportamento Estranho

Sintoma

- **O que acontece:** Janelas de propaganda abrem do nada, as páginas de busca do navegador mudam sozinhas e o computador fica lento de uma hora para outra.

Causa Provável

- **Infecção por Malware ou Vírus:** Programas maliciosos que geralmente entram no sistema escondidos em downloads de programas piratas, ativadores ou links falsos.

POPS-UPS, ANÚNCIOS E COMPORTAMENTO ESTRANHO

1



SINTOMA

O QUE ACONTECE: Janelas de propaganda abrem do nada, as páginas de busca do navegador mudam sozinhas e o computador fica lento de uma hora para outra.



2



CAUSA PROVÁVEL

INFECÇÃO POR MALWARE OU VÍRUS: Programas maliciosos que geralmente entram no sistema escondidos em downloads de programas piratas, ativadores ou links falsos.



Solução Direta

Siga estes passos para limpar o sistema e proteger seu computador:

1 Rodar uma Verificação Completa

- Abra a **Segurança do Windows** (Windows Defender).
- Vá em "Proteção contra vírus e ameaças", selecione "Opções de verificação", escolha **Verificação completa** e mande executar para eliminar as ameaças.

2 Limpar Programas e Navegadores

- **No sistema:** Vá no Painel de Controle e desinstale qualquer programa recente ou suspeito que você não lembre de ter instalado.
- **No navegador:** Acesse a página de extensões/complementos e remova tudo o que for desconhecido.

3 Adotar Navegação Segura

- Evite clicar em links suspeitos (em e-mails ou sites duvidosos) e nunca baixe arquivos executáveis (`.exe`) de fontes que não sejam os sites oficiais dos desenvolvedores.

SOLUÇÃO DIRETA: Limpar o Sistema e Proteger seu Computador



1. Rodar uma Verificação Completa

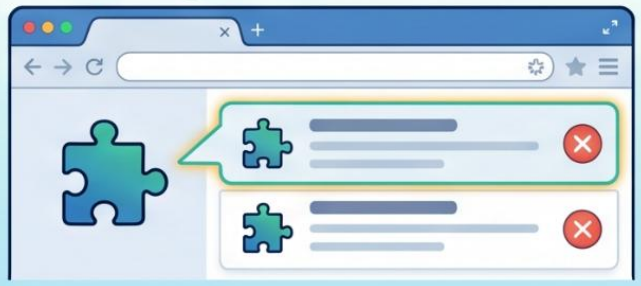


2. Limpar Programas e Navegadores

No sistema:



No navegador:



3. Adotar Navegação Segura



Conectado ao Wi-Fi, mas Sem Internet

O Sintoma

- **O que acontece:** O ícone do Wi-Fi mostra que você está conectado à rede local, mas os sites não carregam e os aplicativos ficam offline.

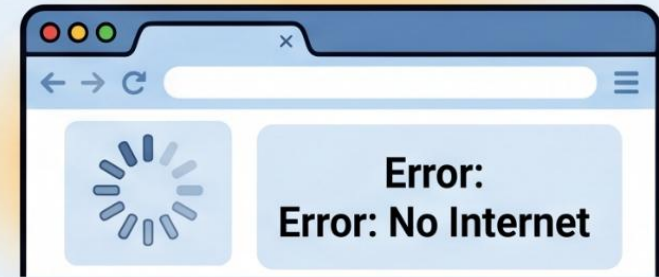
Causas Prováveis

-  **Cache de DNS corrompido:** O sistema "esqueceu" como traduzir os endereços dos sites (como www.google.com) em números de IP reais.
-  **Conflito de IP:** Dois dispositivos na mesma casa tentando usar a mesma "identificação" na rede, gerando um travamento.

O Sintoma

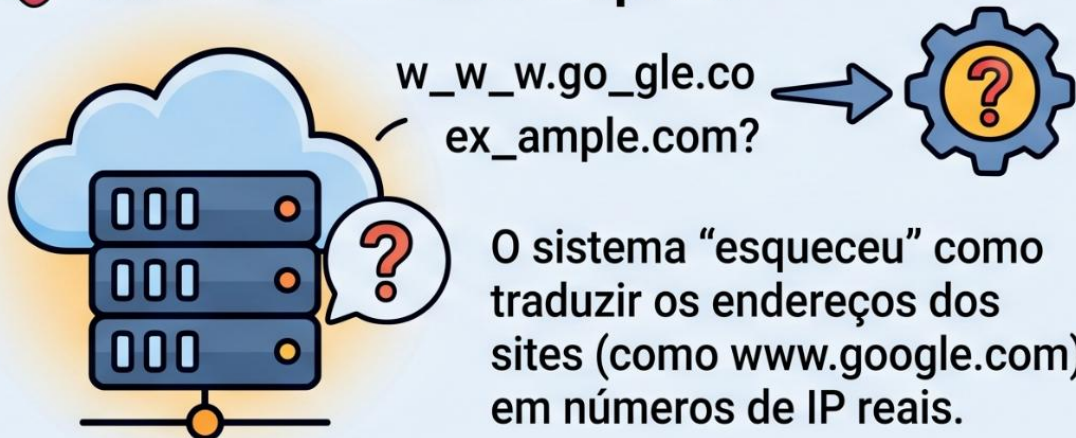


O que acontece: O ícone do Wi-Fi mostra que você está conectado à rede local, mas os **sites não carregam** e os **aplicativos ficam offline**.



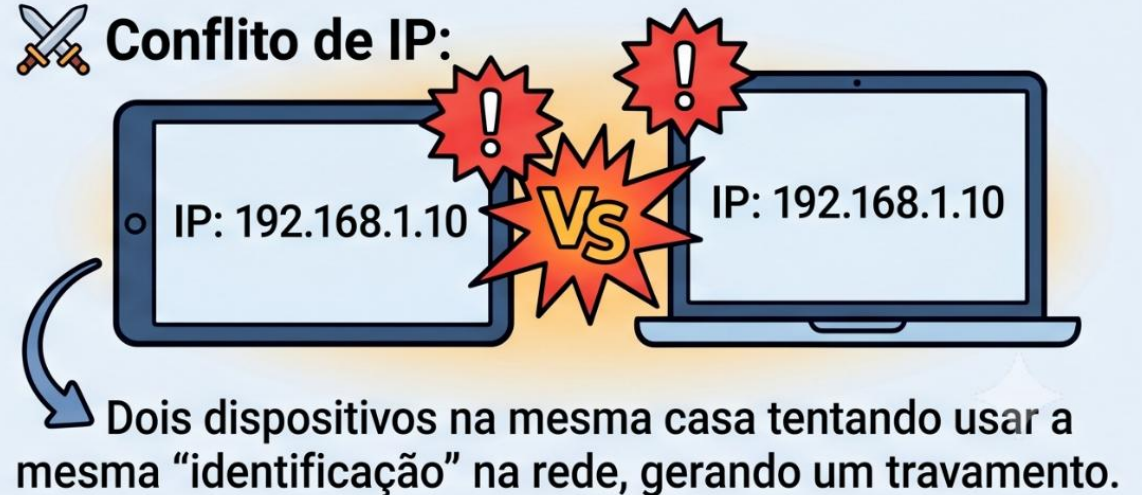
Causas Prováveis

Cache de DNS corrompido:



O sistema “esqueceu” como traduzir os endereços dos sites (como www.google.com) em números de IP reais.

Conflito de IP:



Dois dispositivos na mesma casa tentando usar a mesma “identificação” na rede, gerando um travamento.

Soluções Diretas

○ 1. Solução de Problemas do Sistema

- Clique com o botão direito no ícone de rede (perto do relógio) e selecione "**Resolver problemas**" ou "**Diagnosticar**". O próprio sistema tenta corrigir falhas simples automaticamente.

○ 2. Limpar o Cache de Rede (DNS)

- Abra o **Prompt de Comando (CMD)** como Administrador e digite o comando abaixo (depois aperte Enter):

```
ipconfig /flushdns
```

- *Isso zera a memória de caminhos da rede e força o sistema a buscar conexões limpas.*

○ 3. Reiniciar o Roteador

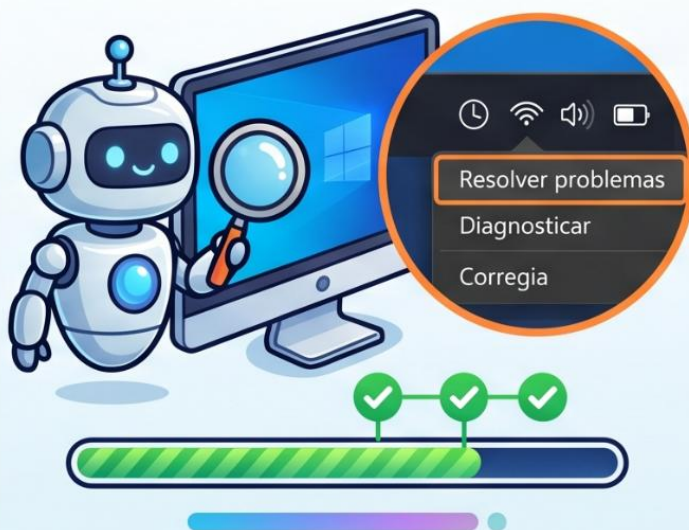
- Desligue o aparelho da tomada, aguarde cerca de **30 segundos** e ligue-o novamente.
- *Esse processo renova os IPs de todos os dispositivos e limpa a memória do roteador.*

INTERNET

SOLUÇÕES DIRETAS



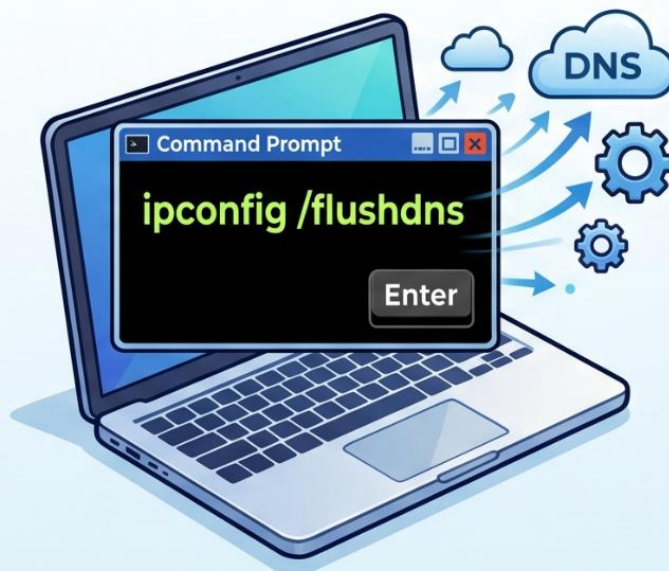
1. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS DO SISTEMA



Clique com o botão direito no ícone de rede (perto do relógio) e selecione "Resolver problemas" ou "Diagnosticar". O próprio sistema tenta corrigir falhas simples automaticamente.



2. LIMPAR O CACHE DE REDE (DNS)



Abra o Prompt de Comando (CMD) como Administrador e digite o comando abaixo (depois aperte Enter): `ipconfig /flushdns`. Isso zera a memória de caminhos da rede e força o sistema a buscar conexões limpas.



3. REINICIAR O ROTEADOR



Desligue o aparelho da tomada, aguarde cerca de 30 segundos e ligue-o novamente. Esse processo renova os IPs de todos os dispositivos e limpa a memória do roteador.





Conclusão & Boas Práticas (A Regra de Ouro)



Objetivo

- Encerrar o aprendizado com ações preventivas simples que evitam grandes dores de cabeça no futuro.



Prevenção de Hardware (Cuidado Físico)

-  **Local arejado:** Mantenha o computador em um espaço com boa circulação de ar para evitar superaquecimento.
-  **Limpeza periódica:** Remova a poeira acumulada nas saídas de ar e componentes para prolongar a vida útil das peças.
-  **Filtro de linha:** Use um bom filtro de linha para proteger o equipamento contra surtos e oscilações de energia.

Prevenção de Software (Cuidado Digital)

-  **Sistema atualizado:** Mantenha o Windows/macOS e os programas em dia para garantir correções de segurança.
-  **Backups regulares:** Salve seus arquivos importantes na nuvem (Google Drive, OneDrive) ou em um HD externo.
-  **Atenção aos downloads:** Tenha cuidado ao baixar arquivos e evite links suspeitos ou programas piratas.

A Regra de Ouro

 *"A maioria dos problemas se resolve com dois passos básicos: reiniciar o sistema ou verificar os cabos."*